

PUPP matematika — pasiruošimo užduotis

1 variantas

Trukmė 150 min Iš viso 50 taškų 10 klasė

Vardas, pavardė

Klasė

Data

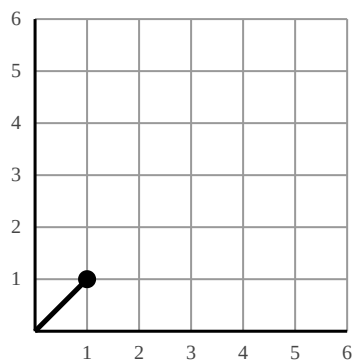
Tai ne Nacionalinės švietimo agentūros užduotis. Uždaviniai originalūs, sukurti „Vardiklio“ generatoriaus; pakartota tik viešai skelbiama patikrinimo programos struktūra — dalys, uždavinių tipai, taškai ir trukmė. Oficialius pavyzdžius rasite nsa.smsm.lt.

I dalis. Pasirenkamojo atsakymo uždaviniai · 9 užd. · 10 t.

- Išspręsk sistemą: $2x - 19y = -140$ ir $25x - 1y = 142$. 2 t.
☐ A $y = 7$ ☐ B $y = 9$
☐ C $y = 8$ ☐ D $y = 4$
- Išspręsk lygtį: $26x - 44 = 190$ 1 t.
☐ A $x = 8$ ☐ B $x = 90$
☐ C $x = 19$ ☐ D $x = 9$
- Apskaičiuok: $\sqrt{1024 \cdot 2116}$ 1 t.
☐ A 14720 ☐ B 1472
☐ C 1471 ☐ D 2944
- Išspręsk lygtį: $23(x - 37) = -18x - 359$ 1 t.
☐ A $x = 2$ ☐ B $x = 11$
☐ C $x = 12$ ☐ D $x = 120$
- Kai greitis 20 km/h, kelionė trunka 9 valandas. Kiek valandų truks kelionė, jei greitis bus 45 km/h? 1 t.
☐ A 4 val. ☐ B 5 val.
☐ C 3 val. ☐ D 40 val.
- Stačiajame trikampyje statinis priešais kampą yra 18, gretimas statinis 24. Kam lygus to kampo tangentes? 1 t.
☐ A $\frac{4}{3}$ ☐ B $\frac{3}{5}$
☐ C $\frac{2}{4}$ ☐ D $\frac{3}{4}$

7. Vektorius nubrėžtas iš pradžios taško. Kokia jo antroji koordinatė?

1 t.



☐ A 1

☐ B 2

☐ C 11

☐ D 10

8. Stačiakampio kraštinės 37 cm ir 42 cm. Koks jo perimetras?

1 t.

☐ A 159 cm

☐ B 158 cm

☐ C 79 cm

☐ D 157 cm

9. Susitiko 11 draugai ir kiekvienas su kiekvienu pasisveikino ranka. Kiek buvo rankos paspaudimų?

1 t.

☐ A 56

☐ B 55

☐ C 54

☐ D 65

II dalis. Trumpojo atsakymo uždaviniai · 18 užd. · 24 t.

10. Apskaičiuok reiškinių $9b - 27$ reikšmę, kai $b = -18$.

2 t.

Atsakymas

11. Apskaičiuok ir suprastink: $3\frac{2}{3} - \frac{3}{6}$

2 t.

Atsakymas

12. Prekė kainavo 1120 €. Ji pabrango 75 %. Kiek ji kainuoja dabar?

2 t.

Atsakymas

13. Išspręsk sistemą keitimo būdu: $y = -10x + 66$ ir $x + y = 30$. Įrašyk x reikšmę.

2 t.

Atsakymas

14. Apskaičiuok ir suprastink: $\frac{6}{9} : \frac{2}{3}$

2 t.

Atsakymas

15. Iš 160 mokinių 15 % išvyko. Kiek mokinių liko?

2 t.

Atsakymas

16. 10 % skaičiaus yra 52. Koks tas skaičius? 1 t.

Atsakymas

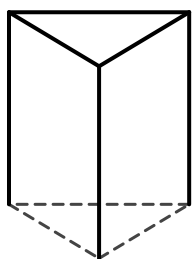
17. Sėsiuvinis kainuoja 29 €. Kiek daugiausiai sėsiuvinų galima nupirkti turint 1703 €? 1 t.

Atsakymas

18. Ar taškas $(22; 342)$ priklauso funkcijos $y = 18x - 58$ grafikui? Įrašyk „taip“ arba „ne“. 1 t.

Atsakymas

19. Prizmės pagrindo plotas 108 cm^2 , aukštinė 8 cm. Koks jos tūris? 1 t.



Atsakymas

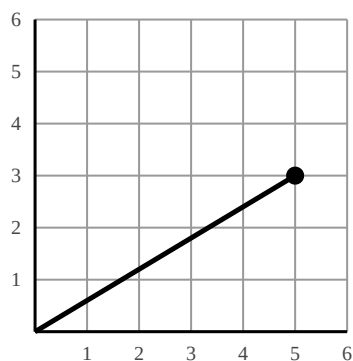
20. Kokia yra 18 kraštinių daugiakampio vidaus kampų suma laipsniais? 1 t.

Atsakymas

21. Kampas sinusas lygus $\frac{8}{17}$, o kampas smailusis. Kam lygus jo kosinusas? Įrašyk trupmena. 1 t.

Atsakymas

22. Vektorius nubrėžtas iš pradžios taško. Kokia jo pirmoji koordinatė? 1 t.



Atsakymas

23. Lygiagretainio pagrindas 62 cm, aukštinė 38 cm. Koks jo plotas? 1 t.

Atsakymas

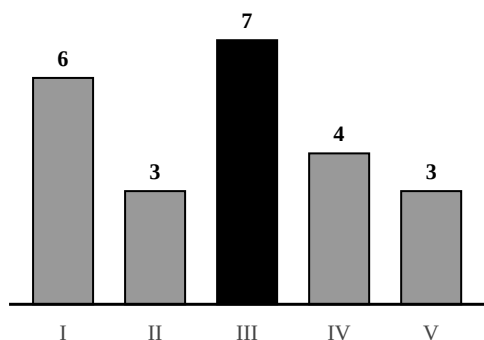
24. Apskritimo spindulys 6 cm. Jo ilgis yra ... π cm. Koks skaičius rašomas prieš π ? 1 t.

Atsakymas

25. Dėžėje 16 raudoni ir 32 mėlyni rutuliai. Kokia tikimybė ištraukti raudoną? Įrašyk trupmena. 1 t.

Atsakymas

26. Kelintas iš kairės yra aukščiausias stulpelis? 1 t.



Atsakymas

27. Duomenys: 52, 64, 67, 88, 113, 126, 128. Kokia apatinio kvartilio Q_1 reikšmė? 1 t.

Atsakymas

III dalis. Pilnojo sprendimo uždaviniai · 6 užd. · 16 t.

28. Skaičių 1299 išskaidyk pirminiais dauginamaisiais. Koks didžiausias pirminis dauginamasis? 3 t.

29. Išspręsk: $x^2 - 2 = 79$. Įrašyk teigiamąjį sprendinį. 3 t.

30. Tiesė eina per taškus $(27; 133)$ ir $(41; 203)$. Koks jos krypties koeficientas?

3 t.

31. Stačiakampį sklypą 86 m ir 55 m reikia aptverti tvora. Vienas tvoros metras kainuoja 5 €. Kiek kainuos visa tvora?

3 t.

32. Taškai $A(-25; -25)$ ir $B(-14; -10)$. Kokia vektoriaus $\vec{AB}$ pirmoji koordinatė?

2 t.

Atsakymas

33. Skaičių 38, 32, 33, 35, 34, 35, 59 vidurkis yra 38. Kiek iš jų yra didesni už vidurkį?

2 t.

Atsakymas